
LG U+ WHY NOT SW CAMP
TEAM Alll

1

About AICC

#AI # 고객 상담



3

API LIST

#리턴 제로 #Google TTS





2

Concept

#AWS 클라우드 #정확한 인식



4

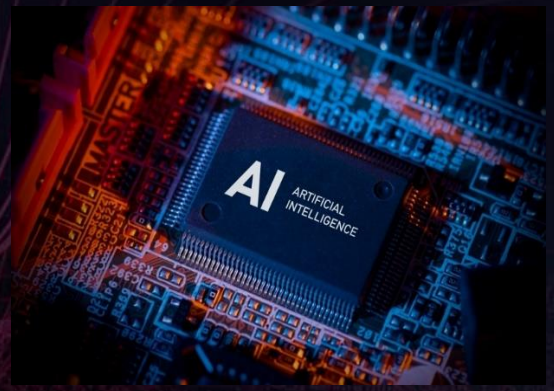
DEMO

#시연 #데모 영상

AICC

지능화된 알고리즘과 로봇이 고객 문제를 직접 해결하거나
실시간 상담 지원 체계와 업무 자동화를 구현하는 컨택센터

" 고객 상담 이력 자동 분석 서비스 AICC로 새로운 경험을 해보세요 "





음성을 텍스트로 변환해 상담 내용 기록 및 분석을 자동화하는 기술



텍스트를 자연스러운 **음성으로 변환**해 사용자에게 전달하는 기술

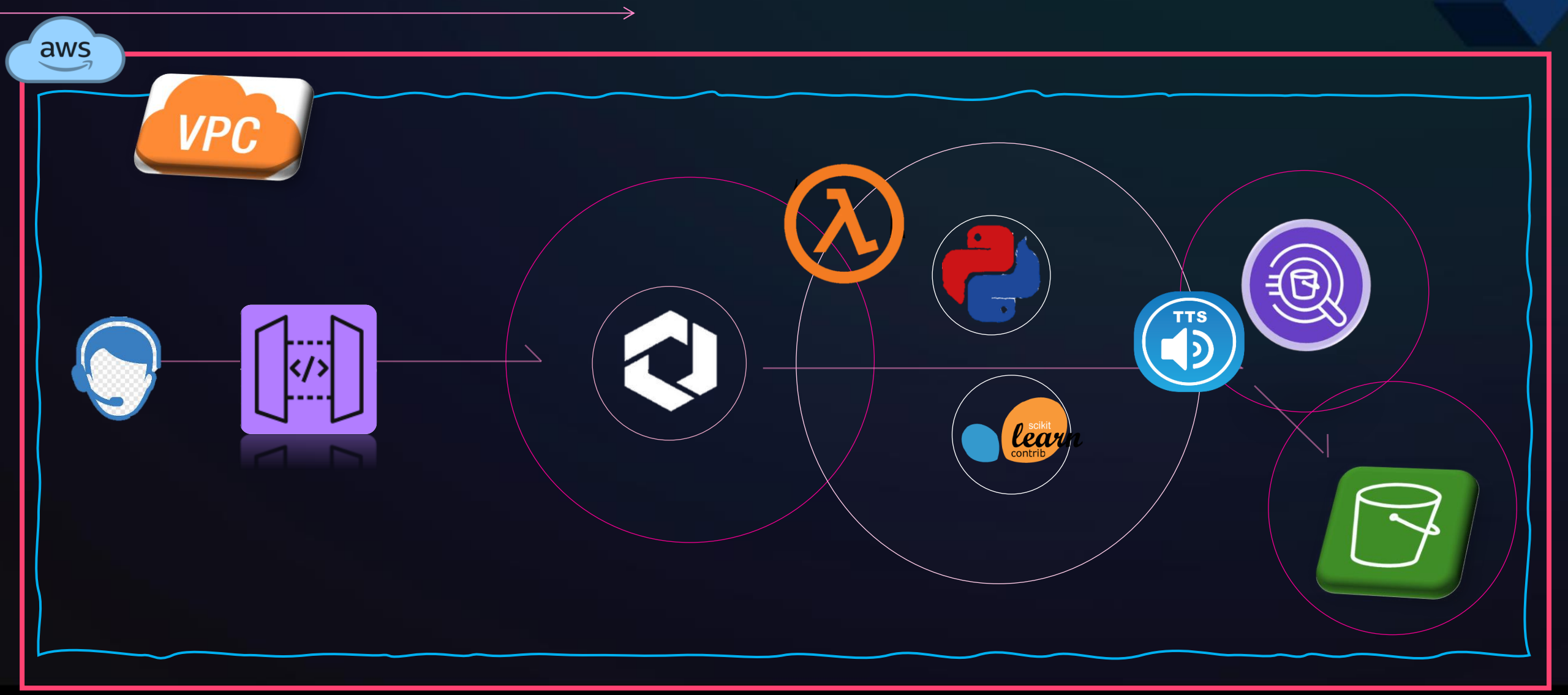


텍스트 데이터를 이해하고 분석해 고객의 의도를 파악하는 기술



클라우드 기반 인프라를 통해 데이터 저장, 분석, AI 모델 학습 지원

Archi
tecture



USE
API

리턴 제로

리턴 제로 API는 높은 정확도의 한국어 음성 인식 서비스를 제공하기 때문에 AICC API로 사용.(표 참조)
리턴 제로는 한국어 음성 인식 API 중에서도 낮은 CER(Character Error Rate)를 보여 AI-Hub의 다양한 테스트셋에서 우수한 성능을 기록하여, 정확하고 신뢰할 수 있는 인식 결과를 통해 AICC 내 한국어 음성 처리 요구에 효과적으로 대응 가능.

한국어 음성 인식 API 비교표

API \ 데이터셋	Avg. CER(%)	주요 영역별 회의	회의	상담	저음질 전화망	한국어 강의	KsponSpeech eval clean	KsponSpeech eval other
OpenAI Whisper	11.39	10.49	10.2	7.51	17.27	10.89	12.06	11.34
Google api v2	11.5	N/A1	11.6	8.37	14.11	11.48	11.82	11.59
ETRI	10.19	9.95	10.6	8.36	15.46	9.89	9.99	7.15
Naver ClovaSpeech	9.52	7.88	8.53	5.89	9.09	13.71	10.66	10.86
리턴제로	**6.18**	**6.78**	**7.27**	**3.56**	4.66	7.76	**6.61**	**6.64**

USE
API



Google TTS

1. 자연스러운 한국어 지원: Google TTS는 한국어 음성이 자연스럽고 선택 가능한 보이스가 11가지로 다양하여 서비스의 퀄리티를 높일 수 있음. 보이스 하나만 제공하는 Amazon Polly보다 우수하며, 대규모의 다양한 보이스가 필요한 네이버 클로바와 비교해도 충분히 적합한 수준.

2. 합리적인 가격 정책: Google TTS는 신규 사용자에게 90일 동안 약 206,269원 상당의 무료 크레딧을 제공하며, 무료 티어도 제공해 장기적으로 비용 부담이 완화됨.

3. 유연한 사용성: 무료 크레딧을 통해 TTS 외의 다양한 Google Cloud 제품을 경험할 수 있고, 서비스 종료 후에도 무료 플랜을 활용할 수 있어 지속적으로 사용할 수 있는 점이 장점.

4. 보이스 다양성과 품질: 보이스 다양성은 네이버 클로바나 타입 캐스트보다 적지만, 고품질의 한국어 지원 및 커스터마이징이 가능.

KILLER-CODE

AICC 개발 노트

While developing the AICC model, Our Team organized the code for core technology. Check which code is key for each technology & Enjoy Our Service.

01. STT

리턴제로 API에서 개인 토큰과 ID를 가져오고

STT를 실행시키는 코드

```python
def stt_conversion(audio_file):
    print("STT API 인증 중...")
    resp = requests.post(
        'https://openapi.vito.ai/v1/authenticate',
        data={
            'client_id': [redacted], # ★★ 교체 필요
            'client_secret': [redacted]# ★★ 교체 필
        }
    )

    try:
        resp.raise_for_status()
        token = resp.json()['access_token']
        print("토큰 인증 성공:", token)
    except Exception as e:
        print("토큰 인증 실패:", e)
        return None

    print("STT API 호출 중...")
    with open(audio_file, 'rb') as audio:
        try:
            # 'transcribe' API 호출
            resp = requests.post(
                'https://openapi.vito.ai/v1/transcribe',
                headers={'Authorization': 'bearer ' + token},
                data={
                    'config': json.dumps({"use_itn": True})  # JSON 형식으로 변환
                },
                files={'file': audio}
            )
            resp.raise_for_status()
            result = resp.json()
            print("STT 응답 내용:", json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2))

            # 결과 ID 추출
            transcription_id = result['id']
```

KILLER-CODE

AICC 개발 노트

While developing the AICC model, Our Team organized the code for core technology. Check which code is key for each technology & Enjoy Our Service.

01. STT

STT를 실행 시킬 때 응답을 늦게 받는 경우를 대비해 반복 실행하며 실행상황 기록

```
    # 결과를 반복적으로 요청하여 확인
    max_wait_time = 60  # 최대 대기 시간 (초)
    elapsed_time = 0
    while elapsed_time < max_wait_time:
        time.sleep(2)  # 2초 간격으로 상태 확인

        status_resp = requests.get(
            f'https://openapi.vito.ai/v1/transcribe/{transcription_id}',
            headers={'Authorization': 'bearer ' + token}
        )
        status_resp.raise_for_status()
        status_result = status_resp.json()

        # 결과가 준비되었는지 확인
        if 'results' in status_result and 'utterances' in status_result['results']:
            msgs = [utterance['msg'] for utterance in status_result['results']['utterances
            return ' '.join(msgs)
        elif status_result.get('status') == 'transcribing':
            print("STT 결과 처리 중... 아직 완료되지 않았습니다.")
            elapsed_time += 2
        else:
            print("STT 변환 실패 또는 처리 중 문제 발생:", status_result)
            return None

    print("최대 대기 시간을 초과했습니다.")
    return None

except requests.exceptions.HTTPError as e:
    print("STT 변환 중 HTTP 오류 발생:", e)
    return None
except Exception as e:
    print("STT 변환 중 오류 발생:", e)
    return None
```

KILLER-CODE

AICC 개발 노트

While developing the AICC model, Our Team organized the code for core technology. Check which code is key for each technology & Enjoy Our Service.

02.NLP

추출할 단어에 가중치를 잡아 추출

```
# 제품 키워드와 그에 대한 가중치
product_keywords = {
    '주문': 20.0,
    'AS': 20.0,
    '에이에스': 20.0,
    '환불': 20.0,
    '결제': 20.0,
    '교환': 20.0,
    '반품': 20.0,
    '배송': 20.0,
    '업무처리': 20.0
}
```

불용어 제거 후 NLP 키워드 추출

```
# 불용어 제거
filtered_tokens = [token for token in stt_text.split() if token not in stopwords]
filtered_text = ' '.join(filtered_tokens)
print(f"불용어 제거 후 텍스트: {filtered_text}")

# NLP 키워드 추출
documents = [filtered_text]  # 불용어 제거 후 텍스트를 문서 리스트에 추가
extract_keywords(documents)
```

KILLER-CODE

AICC 개발 노트

While developing the AICC model, Our Team organized the code for core technology. Check which code is key for each technology & Enjoy Our Service.

02. NLP

1. 가중치 (추출할 단어에 가중치를 잡아 추출) ->
   불용어 제거 후 NLP 키워드 추출

```python
def custom_tokenizer(text):
    tokens = okt.nouns(text)  # 명사만 추출
    weighted_tokens = []

    # 각 명사 토큰에 대해 가중치 적용
    for token in tokens:
        if token in product_keywords:
            # 제품 키워드가 발견되면 가중치만큼 중복해서 추가
            weighted_tokens.extend([token] * int(product_keywords[token]))
        else:
            # 일반 단어는 그대로 추가
            weighted_tokens.append(token)

    return weighted_tokens

# NLP 키워드 추출 함수 정의
def extract_keywords(documents):
    # TfidfVectorizer 생성 시 token_pattern을 None으로 설정하여 경고 메시지 제거
    vectorizer = TfidfVectorizer(tokenizer=custom_tokenizer, token_pattern=None)

    # TF-IDF 매트릭스를 계산
    tfidf_matrix = vectorizer.fit_transform(documents)

    # TF-IDF 단어 사전
    feature_names = vectorizer.get_feature_names_out()

    # 각 문서에서 TF-IDF 값이 가장 높은 단어만 출력
    for doc_idx, doc in enumerate(documents):
        # 각 단어의 TF-IDF 값을 확인
        tfidf_values = tfidf_matrix[doc_idx].toarray().flatten()

        # 가장 높은 TF-IDF 값을 찾음
        max_value_idx = tfidf_values.argmax()  # 최대 TF-IDF 값을 가진 단어의 인덱스
        max_word = feature_names[max_value_idx]  # 최대 값에 해당하는 단어
        max_value = tfidf_values[max_value_idx]  # 해당 단어의 TF-IDF 값

        # 결과 출력
        print(f"Most important word: {max_word} (TF-IDF: {max_value})")
```

KILLER-CODE

AICC 개발 노트

While developing the AICC model, Our Team organized the code for core technology. Check which code is key for each technology & Enjoy Our Service.

03. TTS

Google TTS를 활용하여 사전에 지정한 솔루션 센텐스를 받아와 음성으로 변환

```
credentials = service_account.Credentials.from_service_account_file(tts_credential_path)
client = texttospeech.TextToSpeechClient(credentials=credentials)

synthesis_input = texttospeech.SynthesisInput(text=solution)
voice = texttospeech.VoiceSelectionParams(language_code="ko-KR", ssml_gender=texttospeech.SsmlVoiceGender.NEUTRAL)
audio_config = texttospeech.AudioConfig(audio_encoding=texttospeech.AudioEncoding.MP3)

response = client.synthesize_speech(input=synthesis_input, voice=voice, audio_config=audio_config)
```

KILLER-CODE

AICC 개발 노트

While developing the AICC model, Our Team organized the code for core technology. Check which code is key for each technology & Enjoy Our Service.

03. TTS

글 -> 음성 파일 확인

```
# 결과 저장
with open("output.mp3", "wb") as out:
    out.write(response.audio_content)
    print('Audio content written to file "output.mp3"')

# 임시 및 메인 데이터베이스 연결 종료
temp_conn.close()
conn.close()
```

Service Concept

For The LG 가전제품 고객센터



1. 24시간
언제든지 AI챗봇과
보이스봇으로
빠른 상담 제공

2. 맞춤형 해결 가이드
고객 제품 이력에 맞춘
단계별 문제 해결 안내

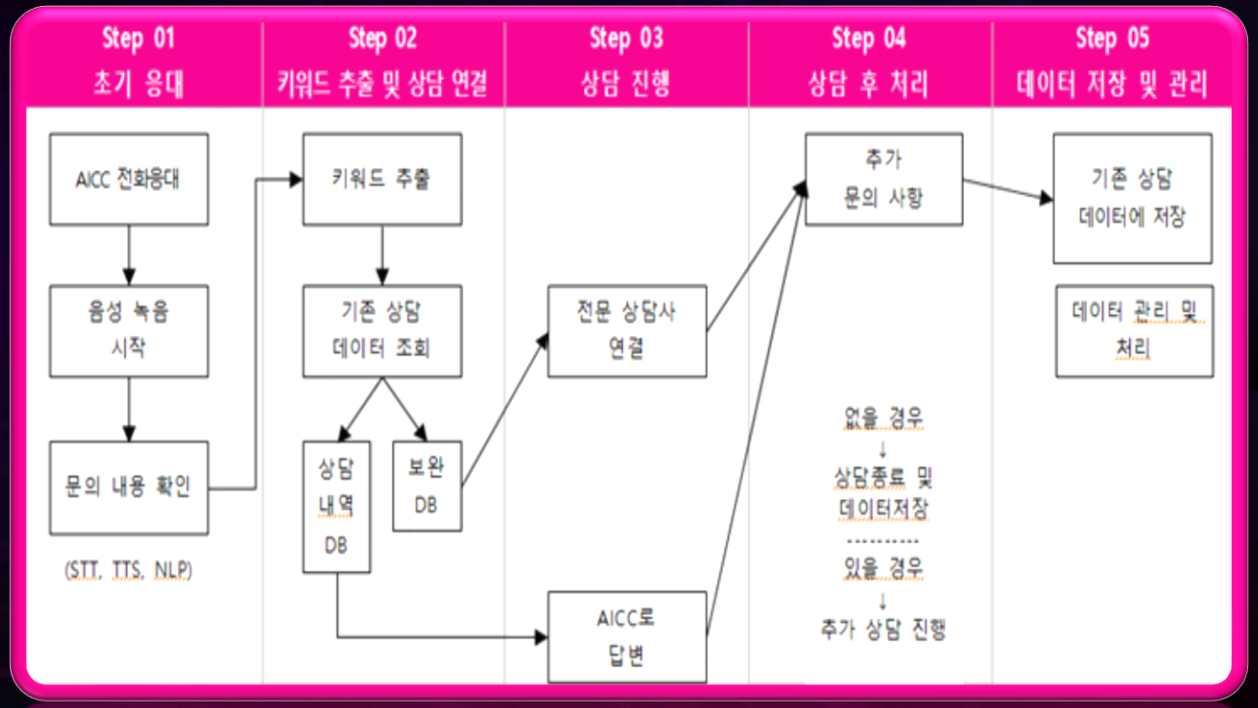
3. 감정 분석 응대
고객 감정에 맞는
맞춤형 응대 제공

4. 정기 케어 알림
점검 등 필요한
유지보수 시기 알림

5. 문제 예측
데이터 기반 문제 예측
및 사전 예방

Service
Flow

How does this service proceed?
Show you the flow.



서비스 진행 순서

① 자동응답시스템으로 녹음 안내 및 문의 내용 확인
② 고객의 답변에 stt(인식)·tts(합성)·nlp(자연어처리) 기술로 키워드 추출
③ 추출된 키워드 기존 상담 데이터(TEXT DB)에서 조회
④ 상담 내역이 존재하면 AICC가 답변
⑤ 새로운 상담 내역 또는 더 전문(세부)적인 내용이라면 상담사로 연결
⑥ 각각 상담 내역 DB와 보완 DB(음성)에 저장
⑦ 추가 문의 사항 여부
⑧ 상담이 완료되면 상담 데이터(TEXT DB)에 저장

서비스 기대효과

활용
분야



For The LG 가전제품 고객센터

고객 만족도 향상

"AI 챗봇과 보이스 봇을 활용한 24시간 상담 서비스 제공으로 대기 시간 없이 즉각적인 응답이 가능해져 고객 만족도가 향상"

고객 관리 디지털화

"AI를 활용한 자동화된 상담 기록 관리와 데이터 분석을 통해 고객 응대 과정을 체계적으로 관리하고, 고객 데이터를 디지털화 하여 맞춤형 서비스 제공"

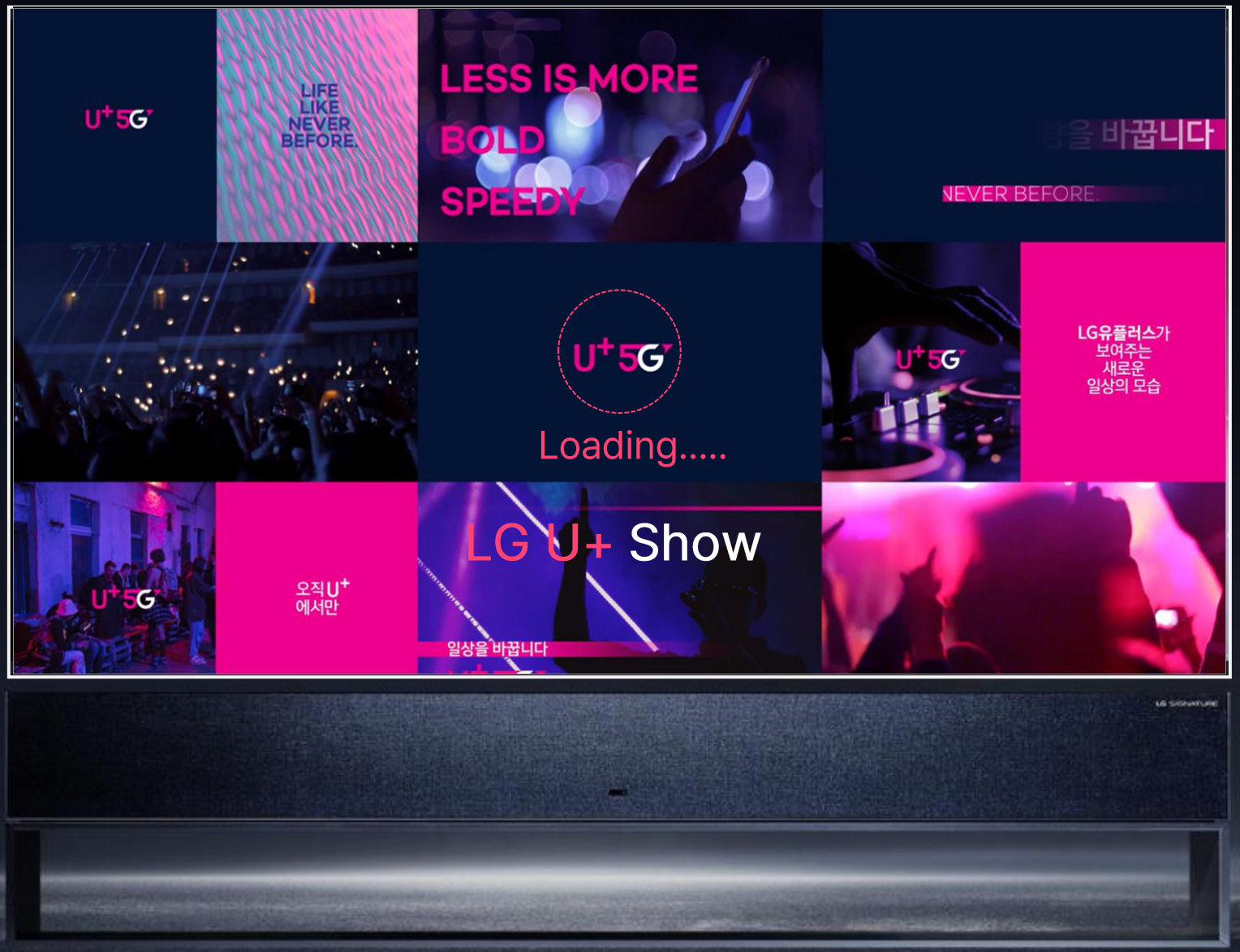
운영 비용절감

"종합적인 검증과 실증을 통해 안정성이 높아지면서, 서비스 중단을 최소화하여 유지 관리 비용을 절감"

상담사 업무효율성 증대

"실시간 데이터 처리 및 고객 요구 분석 기능을 통해 상담사들이 고객의 상황을 더 잘 이해할 수 있게 되어, 정확하고 신속한 응대"

시연영상
(DEMO)


U+5G
LIFE
LIKE
NEVER
BEFORE.
LESS IS MORE
BOLD
SPEEDY
을 바꿉니다
NEVER BEFORE.
U+5G
Loading.....
U+5G
LG유플러스가
보여주는
새로운
일상의 모습
U+5G
오직U+
에서만
LG U+ Show
일상을 바꿉니다

AICC
우주인

우주인 박준현

- 팀장
- 개발
- DB 구축 및 관리

우주인 김다란솔

- PM/PO
- 기획
- DB 구축 및 관리

우주인 정인엽

- PM/PO
- DB 구축 및 관리

우주인 신종현

- 개발
- DB 구축 및 관리
- 클라우드 서버 구축

우주인 임기빈

- PM/PO
- DB 구축 및 관리
- UI/UX

우주인 이현행

- 개발
- DB 구축 및 관리
- 클라우드 서버 구축

Made By Team AIIII